Android 13 sys_partition.fex
使用指南

版本号: 1.1
发布日期: 2023.03.09

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.11.23	AWA0418	初始版本文档
1.1	2023.03.09	AWA1633	删除 system_dlkm

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 名词解释 1

2 分区表属性说明 **2**

3 各个分区的作用与说明 **3**
3.1 bootloader 分区 3
3.2 env 分区 3
3.3 boot 分区 3
3.4 init_boot 分区 3
3.5 vendor_boot 分区 3
3.6 super 分区 4
3.7 misc 分区 4
3.8 vbmeta 分区 4
3.9 vbmeta_system 分区 4
3.10 vbmeta_vendor 分区 4
3.11 frp 分区 5
3.12 treadahead 分区 5
3.13 metadata 分区 5
3.14 private 分区 5
3.15 dtbo 分区 5
3.16 media_data 6
3.17 Reserve0 6
3.18 UDISK 分区 6

4 A/B 分区 **7**

5 分区表的使用 **8**
5.1 分区整体框架 8
5.2 分区划分的注意项 8
5.3 分区修改说明 8
5.3.1 增加分区 8
5.3.2 添加分区的镜像 8
5.3.3 量产保护分区 9

6 FAQ **10**
6.1 分区大小与预期配置的不一致 10

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6.2 无法挂载 UDISK 或某一其他分区 10
6.3 分区数量的限制 10
6.4 OTA 升级失败 11
6.5 烧写镜像不成功 11

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

本文介绍分区表的配置方法，方便客户进行二次开发。

1.2 目标读者

SDK 平台负责人、方案开发负责人。

1.3 适用范围

Allwinner Android 13 平台。

1.4 名词解释

下文中单位 K 表示 KB，即 1024 字节；M 表示 1024 K；G 表示 1024 M。

分区的单位：扇区（一个扇区占据 512 字节），分区的个数最多为 120，超过 120 个无法烧写固件。

分区的大小：为了安全和效率考虑，分区大小最好保证为 64 K 字节的整数倍，即：128(扇区) = 64 K。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 分区表属性说明

分区属性	作用	配置选项	性质
name	分区名	自定义	必选
size	分区大小（单位：默认为扇区，可支持 B/K/M/G 容量单位）	自定义	必选
downloadfile	烧写的镜像	自定义	可选
keydata	量产保护数据选项	1: 量产保护数据。	可选
verify	量产校验的选项	1: 量产校验; 0: 量产不校验（默认）	可选

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 各个分区的作用与说明

3.1 bootloader 分区

Boot 数据存放分区，用于保存 boot 启动后需要的数据，如图片、logo、字体库等素材内容。

分区建议：默认 32 M。

3.2 env 分区

环境变量分区，用于保存环境变量、启动参数等数据。

分区建议：默认 256 K。

3.3 boot 分区

这个分区上有 Android 的引导程序，包括 kernel 和 recovery-ramdisk。该分区设备用于引导系统启动。

Android13 开始 ramdisk 转移至 init_boot 分区

分区建议：根据内核及 ramdisk 大小，分区需要 64 M。

3.4 init_boot 分区

Android13 及以上的 GMS 要求有 init_boot 分区，用于存放原 boot 分区中的 ramdisk 文件。目的是让 boot.img 仅存放内核核心模块与 Android 版本解耦。

分区建议：默认 8 M。

3.5 vendor_boot 分区

用于存放内核及 ramdisk 中差异化功能模块，包括外设 ko 等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

分区建议：默认 32 M。

3.6 super 分区

该分区存放了 system、product 以及 vendor 等镜像，升级时可以调整镜像大小，属于动态分区。其中 system 分区用于存放 android 框架系统，里面包含了 Android 用户库文件和预先安装的系统应用等，擦除了这个分区就会删除掉整个 Andorid 系统；vendor 分区包含所有不可分发给 Android 开源项目 (AOSP) 的二进制文件；product 分区用于存放产品专用的配置和应用，以便定制自己的系统。

分区建议：需要根据方案的具体情况来确定，需要大于 system+vendor+product 内容，默认 2 G。

说明

需要关注 OTA 升级对其产生的影响，在 ota 升级时，新版本的 Android 系统往往会比旧版本大，因此，需要预留一定空间以便日后可进行升级。

3.7 misc 分区

存放系统启动参数等，用于 boot 启动后读取并作出相应的动作。

分区建议：默认 16 M。

3.8 vbmeta 分区

用于存储 dm-verity 加密数据以及全盘加密、文件加密相关的数据。

分区建议：128 K。

3.9 vbmeta_system 分区

存储与 system 分区完整性校验相关的数据，会被公钥签名，公钥会放置 vbmeta 分区。

分区建议：64 K。

3.10 vbmeta_vendor 分区

存储与 vendor 分区完整性校验相关的数据，会被公钥签名，公钥会放置 vbmeta 分区。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

分区建议：64 K。

3.11 frp 分区

Factory Reset Protection（frp）分区，恢复出厂设置保护，防止用户信息在手机丢失后外泄。

分区建议：512 K。

3.12 treadahead 分区

用于做系统优化的分区。

分区建议：默认 64 M。

3.13 metadata 分区

vold、加密、ota、gsi 等模块使用，用于存放加密数据及用于 overlayfs 功能。

分区建议：默认 16 M。

3.14 private 分区

私有分区，非标准分区。用户存放系统序列码等信息，并且使用恢复出厂设置或者量产等操作无法清除该内容，产品出厂后会在该分区写入内容。出厂后一般不允许用户修改该分区内容。

分区建议：因保存的是方案特定的私有数据，其大小取决于带保存的私有数据的大小，默认 16 M。

3.15 dtbo 分区

用于存放 dtbo 数据，GMS 要求必备的分区，大小为 2 M。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.16 media_data

media_data 分区是用于 OEMDataPacket 工具，将一些需要打包的内容放到固件里，工具会根据内容自动扩展该分区大小。

分区建议：默认为 16 M。

3.17 Reserve0

Reserve0 分区是用于定制化功能预留，比如将开机图片导入到分区中，开机时显示该图片。

分区建议：默认为 32 K。

3.18 UDISK 分区

用户数据（userdata）存储分区。系统总分区大小减去已分配的大小（即所有未分配的剩余的空间）都为该分区所用。UDISK 分区挂载为 data 分区，用于安装应用及存放用户数据。

分区建议：必须保证 sys_partition.fex 的最后一个分区为 UDISK 分区，无需配置分区大小。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4 A/B 分区

Android 11 以后默认启用虚拟 A/B 分区，虚拟分区主要用于 super 分区中的 system、vendor、product 等动态分区，其他非动态分区依然需要进行物理 A/B 分区。主要涉及内核系统相关的分区需要改为 A/B 双分区，如：

```
;----------------------------->bootloader resource
[partition]
   name       = bootloader_a
   size       = 32M
   downloadfile = "boot-resource.fex"

[partition]
   name       = bootloader_b
   size       = 32M
```

默认需要 A/B 分区的包括：bootloader、env、boot、vendor_boot、vbmeta、vbmeta_system、vbmeta_vendor、dtbo。

其中，默认 downloadfile 仅需要烧写 a 分区。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 分区表的使用

5.1 分区整体框架

分区表整体框架分为三个物理盘，第一个物理盘是分区属性 0x8000；第二个物理盘是分区属性 0xC100；第三个物理盘是分区属性 0xc200。对于 nand 驱动，把分区抽象成一个目录文件，相同属性的目录文件组合成一个物理盘。

5.2 分区划分的注意项

1. 对于 nand flash，用户不能改变物理盘的分区属性，规定第一个物理盘都是 0x8000，第二个物理盘都是 0xC100，因此一个物理盘不允许插入不同属性的分区在里面。
2. 对于 nand flash，物理盘现阶段是 3 个，禁止用户随意改变。
3. 对于 4 G nand flash，UDISK 分区要预留 1 G，但对于 >= 8 G nand flash 由于有足够空间，这里可以忽略。
4. 分区个数 < 24（nand flash）。
5. UDISK 分区一定要是最后一个分区。
6. 分区名字不能改变，(除了用户新增加分区)。

5.3 分区修改说明

5.3.1 增加分区

用户增加若干的分区，首先明确知道增加分区是什么属性的，如果不是掉电保护（user_type = 0x8000），请把分区放在第一个物理盘最后的位置；如果是掉电保护（user_type = 0xC100），请把分区放在第二个物理盘最后位置；UDISK 分区用作 data 分区，如需要增加掉电保护，请加上 user_type=0xc200。

5.3.2 添加分区的镜像

量产时候，把对应镜像烧录到对应的分区。

例如 boot 分区，boot.fex 代表量产的时候该分区要下载的镜像。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[partition]
    name       = fenqu
    size       = 32768
    downloadfile = "fenqu.fex"
```

当用户添加新分区，并且量产的时候，烧录自定义镜像包，请按以下步骤来修改。

步骤一：添加分区，详细请根据增加分区说明来完成；

步骤二：把对应镜像包拷贝到 longan/out/pack_out 下，打包的时候会在这个目录下找素材生成最终的固件。

说明

android/$OUT 目录下的 fenqu.img 会自动链接到 longan/out/pack_out/fenqu.fex，无需额外拷贝。

5.3.3 量产保护分区

量产时候，该分区量产不丢失数据。

例如以下分区，keydata 是量产保护数据属性，0x8000 是保护数据，其他值无效。

注意：如果用户要保护的分区数据过大，存在量产失败的可能，主要原因在于堆没有足够大，现阶段堆大小是 128 M。

```
[partition]
    name       = xxx
    size       = 32768
    user_type  = 0x8000
    keydata    = 0x1
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

6 FAQ

6.1 分区大小与预期配置的不一致

在用户修改分区大小后，查看机器的真实大小，会发现跟预期的大小不一致。

此现象可分为以下两种情况。

注意：以下说明预期为在 sys_partition.fex 中分配大小，在真实机器中使用 df，fdisk 查看信息。

第一种：例如在 system 分区可能是预期 512 M，，查看到 df 真实的大小可能相差近 10 M，使用 fdisk -l 查看，与预期大小相匹配。此为正常情况，受 ext4 文件系统源数据的影响，获取的是有效的数据空间，这个会比真正的 size 略小。

第二种：例如预期 Udisk 分区与 df 查看到的相差巨大，此情况一般正常。因会存在保留分区，因此，当直接在 sys_partition.fex 中直接累加用户分区后还需要其大小 1/4 的保留块。

6.2 无法挂载 UDISK 或某一其他分区

用户修改分区大小或增添分区后，UDISK 或其他分区挂载不成功，此问题分为两种情况。

第一种：无分区盘符的节点信息。此情况一般是由于用户分区后，预留剩下的 UDSIK 的容量不足，导致不生成相应的节点，使得挂载不成功。这时可以使用 cat /proc/partition 命令查看分区信息，如不存在 UDISK 对应的盘符，则需要先确定是否存在分区数量限制的情况，请参考相关说明处理。如非数量限制问题，则增加预留给 UDISK 的容量。

第二种：挂载点错误。由于使用的是硬编码，会导致修改分区表后，挂载不成功的情况，遇到上述情况，请先确定系统是否有使用软链接方式作处理，在 dev/block 或 dev/block/by-name 文件夹下查看是否有对应链接文件 (通过 ls –l 即可看出)，如不存在，则不应该改动分区数量和顺序。如存在，并且只是 UDISK 分区挂载不成功，则修改/device/softwinner/方案/vold.fstab 中的 UDISK 相应的节点即可。一般使用手动 mount 测试分区是否能挂载，即可判断出问题。

系统采用软链接，保证 UDISK 分区为最后一个分区即可。

6.3 分区数量的限制

Nand flash 介质：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

分区数量在 nand flash 介质中有最大 24 个的限制情况，因此，当超出 24 个后，会导致超出部分的分区无法挂载成功。比较容易发现的是 UDISK 挂载不成功。

Emmc 介质：

分区数量在 emmc 介质中有最大 16 个的限制情况，因此，当超出 16 个后，会导致超出部分的分区无法挂载成功。比较容易发现的是 UDISK 挂载不成功。

6.4 OTA 升级失败

修改分区表后，前后的版本如果不同 (分区个数或大小)，则会使得 ota 升级失败。所以在批量生产或者版本升级时需要特别注意这一点，否则会影响后期的用户体验。

6.5 烧写镜像不成功

分区表修改后，当配置的分区大小、数量、属性等都需要严格验证是否正确。当出现烧写不成功时，很可能是由于分区大小配置不正确导致的，如 4.2 节所说，一般使用 4G 的 flash 中，但系统分区 (即除 UDISK 分区) 配置的大小超过 3G 左右的一个临界点 (不同的 flash 会有所不同)，就会出现不可烧写或开机后无法找到 UDISK 的问题。

解决方法：此情况可根据客户需求提出申请对应的补丁 (分区大小限制的补丁)。

修改其他分区容量大小，如减少 cache 分区大小、删减不必要的分区等。一个合适的值需要尝试后获得。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。